# Panorama da Computação Quântica: O que é e o que pesquisamos?

## Fundamentos, Operações Básicas e Fronteiras de Pesquisa

Yohanna Dvorak

ydvorak@id.uff.br

Semana Acadêmica — Palestra Introdutória (1 Hora)

29 de outubro de 2026

# Roteiro da Palestra

## 1. Fundamentos e Portas

- Bit Clássico vs. **Qubit**
- **Notação de Dirac** ($|\psi\rangle$ e $\langle\psi|$)
- **Superposição** e **Esfera de Bloch**
- **Portas de 1 Qubit**: $H, X, Z, Y, S, T$
- **Portas Unitárias** ($U$) e como criar novas portas
- **Múltiplos Qubits**: CNOT, Toffoli e Emaranhamento

## 2. O que Pesquisamos Hoje?

- **Simulação Quântica** (Moléculas)
- **Otimização Combinatória** (QAOA)
- **Criptografia e Segurança**
- **Machine Learning Quântico** (QML)
- **Correção de Erros** (Era NISQ $\rightarrow$ FTQC)
- **Onde estudar mais?**

# O que é um Qubit?

## Bit Clássico

Assume apenas um valor discreto:

$$0 \quad \text{ou} \quad 1$$

## Qubit (Bit Quântico)

Pode estar em uma combinação linear de ambos:

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$$

Onde $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ são as **amplitudes de probabilidade**.

# Notação de Dirac: Vetores da Base

Representamos estados quânticos como vetores coluna (**Ket** $|\cdot\rangle$):

## Estado Zero $|0\rangle$

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

## Estado Um $|1\rangle$

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

## Qualquer estado de 1 Qubit

$$|\psi\rangle = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

# Notação de Dirac: Ket $|\psi\rangle$ vs. Bra $\langle\psi|$

**Ket $|\psi\rangle$ (Vetor Coluna)**

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

**Bra $\langle\psi|$ (Vetor Linha Conjugado)**

$$\langle\psi| = \begin{pmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{pmatrix}$$

O **Bra** é o transposto conjugado (†) do **Ket**: $\langle\psi| = (|\psi\rangle)^\dagger$.

# Superposição e Medição

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$$

## Probabilidades (Regra de Born)

- Chance de medir $0$: $P(0) = |\alpha|^2$
- Chance de medir $1$: $P(1) = |\beta|^2$

## Condição de Normalização

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (100\%)$$

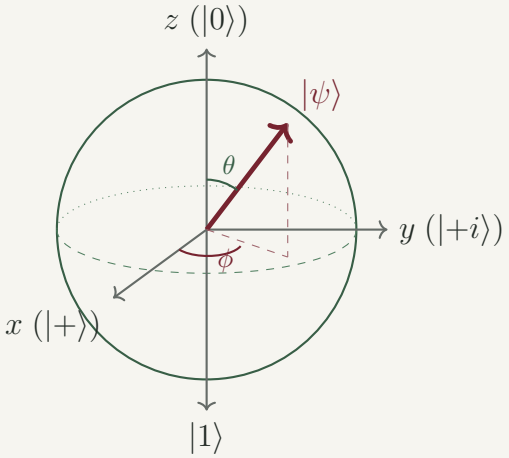
Ao medir, a superposição **colapsa** definitivamente para $|0\rangle$ ou $|1\rangle$!

# A Esfera de Bloch

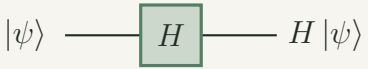
## Representação Geométrica

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

- $\theta$: define a proporção entre $|0\rangle$ e $|1\rangle$.
- $\phi$: define a **fase relativa** entre eles.



# Porta 1: Hadamard ($H$) e os Estados $|+\rangle$ e $|-\rangle$




## Matriz da Porta $H$

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Cria e desfaz superposição ($H^2 = I$).

## Ação em $|0\rangle, |1\rangle, |+\rangle, |-\rangle$

- $H\,|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \equiv |+\rangle$
- $H\,|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \equiv |-\rangle$
- $H\,|+\rangle = |\mathbf{0}\rangle$
- $H\,|-\rangle = |\mathbf{1}\rangle$

# Porta 2: Pauli-$X$ (Inversão de Bit / NOT)




## Matriz da Porta $X$

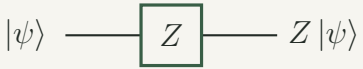
$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Rotação de $180°$ em torno do eixo $X$.

## Ação em $|0\rangle, |1\rangle, |+\rangle, |-\rangle$

- $X|0\rangle = |\mathbf{1}\rangle$
- $X|1\rangle = |\mathbf{0}\rangle$
- $X|+\rangle = \frac{|1\rangle+|0\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle$
- $X|-\rangle = \frac{|1\rangle-|0\rangle}{\sqrt{2}} = -|-\rangle$

# Porta 3: Pauli-$Z$ (Inversão de Fase)




## Matriz da Porta $Z$

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Rotação de $180°$ em torno do eixo $Z$.

## Ação em $|0\rangle, |1\rangle, |+\rangle, |-\rangle$

- $Z\,|0\rangle = |\mathbf{0}\rangle$
- $Z\,|1\rangle = -\,|\mathbf{1}\rangle$
- $Z\,|+\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle$
- $Z\,|-\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle$

# Porta 4: Pauli-$Y$ (Inversão de Bit e Fase)




## Matriz da Porta $Y$

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = iXZ$$

Rotação de $180°$ em torno do eixo $Y$.

## Ação em $|0\rangle, |1\rangle, |+\rangle, |-\rangle$

- $Y|0\rangle = \mathbf{i}|\mathbf{1}\rangle$
- $Y|1\rangle = -\mathbf{i}|\mathbf{0}\rangle$
- $Y|+\rangle = \frac{i|1\rangle - i|0\rangle}{\sqrt{2}} = -\mathbf{i}|-\rangle$
- $Y|-\rangle = \frac{i|1\rangle + i|0\rangle}{\sqrt{2}} = \mathbf{i}|+\rangle$

# Porta 5: Portas de Fase $S$ e $T$

## Matrizes ($S = \sqrt{Z}$ e $T = \sqrt{S}$)

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$$

Giram a fase ao redor do eixo $Z$ em $90°$ ($S$) e $45°$ ($T$).

## Ação da Porta $S$ em $|0\rangle, |1\rangle, |+\rangle, |-\rangle$

- $S|0\rangle = |\mathbf{0}\rangle$
- $S|1\rangle = \mathbf{i}|\mathbf{1}\rangle$
- $S|+\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}} \equiv |+\mathbf{i}\rangle$
- $S|-\rangle = \frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}} \equiv |-\mathbf{i}\rangle$

# Porta Unitária Geral ($U$): Criando Novas Portas

## Regra da Mecânica Quântica: Unitariedade ($U^\dagger U = I$)

$$U = \begin{pmatrix} u_{00} & u_{01} \\ u_{10} & u_{11} \end{pmatrix}$$ (conserva a probabilidade total)

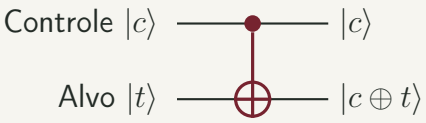
## Ação em $|0\rangle, |1\rangle, |+\rangle, |-\rangle$

- $U|0\rangle = u_{00}|0\rangle + u_{10}|1\rangle$
- $U|1\rangle = u_{01}|0\rangle + u_{11}|1\rangle$
- $U|+\rangle = \frac{U|0\rangle + U|1\rangle}{\sqrt{2}}$
- $U|-\rangle = \frac{U|0\rangle - U|1\rangle}{\sqrt{2}}$

## Como criar uma porta nova?

- **Rotações**:
  $R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -\sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$
- **Composição**: $U_{\text{nova}} = HZH = X$

# Porta 6: Porta CNOT (2 Qubits)



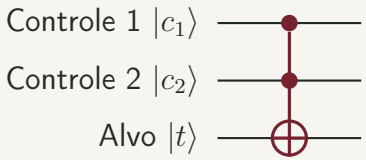

## Em $|0\rangle$ e $|1\rangle$ (Inverte o alvo se $c = 1$)

- $|00\rangle \to |00\rangle\,, \qquad |01\rangle \to |01\rangle$
- $|10\rangle \to |\mathbf{11}\rangle, \qquad |11\rangle \to |\mathbf{10}\rangle$

## Em $|+\rangle$ e $|-\rangle$ (Emaranhamento e Kickback)

- CNOT $|+, 0\rangle = \frac{|\mathbf{00}\rangle + |\mathbf{11}\rangle}{\sqrt{\mathbf{2}}}$ (Par de Bell!)
- CNOT $|+, -\rangle = |-, -\rangle$ (Inverte o controle!)

# Porta 7: Porta de Toffoli (CCNOT — 3 Qubits)




## Regra da Porta Toffoli ($|c_1, c_2,\ t \oplus (c_1 \cdot c_2)\rangle$)

Só aplica $X$ no alvo se **ambos os controles** forem $|1\rangle$:

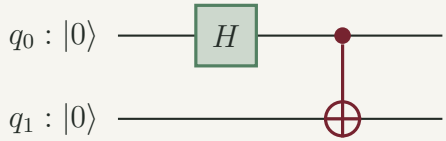
- Em $|0\rangle, |1\rangle$: $|110\rangle \leftrightarrow |\mathbf{111}\rangle$ (demais estados não mudam).

## Ação quando o Alvo é $|+\rangle$ ou $|-\rangle$

- CCX $|1, 1, +\rangle = |\mathbf{1}, \mathbf{1}, +\rangle$
- CCX $|1, 1, -\rangle = -|\mathbf{1}, \mathbf{1}, -\rangle$ (Inverte a fase de $|11\rangle$!)

# Emaranhamento Quântico (Estado de Bell)

Combinando **Hadamard + CNOT**, criamos dois qubits inseparáveis:




## Evolução Passo a Passo

$$|00\rangle \xrightarrow{H \text{ em } q_0} |+,0\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{\mathbf{|00\rangle + |11\rangle}}{\sqrt{\mathbf{2}}} = \mathbf{|\Phi^+\rangle}$$

Se medirmos $q_0 = 0$, sabemos instantaneamente que $q_1 = 0$!

# Pesquisa 1: Simulação Quântica de Moléculas e Materiais

## O Problema

Simular exatamente $N$ elétrons interagindo em uma molécula exige memória exponencial $\mathcal{O}(2^N)$ em supercomputadores clássicos.

## Como Pesquisamos?

- **VQE (*Variational Quantum Eigensolver*):** Circuito quântico prepara o estado da molécula e estima sua energia fundamental.

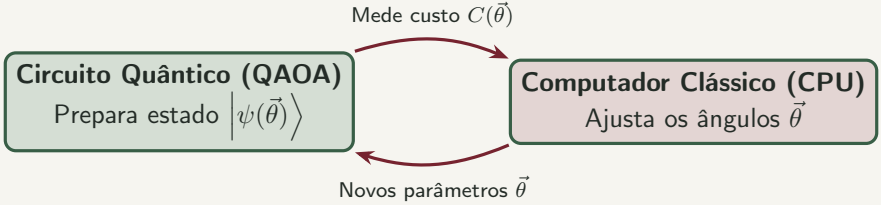
## Aplicações no Mundo Real

- Descoberta de novos **fármacos**.
- Baterias mais eficientes e supercondutores.
- Fixação de nitrogênio (fertilizantes).

# Pesquisa 2: Algoritmos Variacionais e Otimização

## O Problema

Encontrar a melhor solução dentre bilhões de combinações possíveis (rotas, logística, finanças, energia).




Pesquisamos como desenhar circuitos curtos que superem heurísticas clássicas!

# Pesquisa 3: Criptografia e Comunicação Quântica

## A Ameaça: Algoritmo de Shor

- Fatora números gigantes em tempo polinomial.
- Quebra a criptografia atual da internet (**RSA**, Curvas Elípticas).
- Busca acelerada com o **Algoritmo de Grover** ($\mathcal{O}(\sqrt{N})$).

## A Defesa que Pesquisamos

- **Criptografia Pós-Quântica (PQC):** Novos algoritmos matemáticos resistentes a computadores quânticos.
- **Chaves Quânticas (QKD) e Redes:** Segurança garantida pelas leis da física (qualquer espião colapsa o estado!).

# Pesquisa 4: Aprendizado de Máquina Quântico (QML)

## A Ideia Central

Usar o espaço exponencial dos qubits ($\mathbb{C}^{2^n}$) como espaço de características (*Feature Space*) para aprendizado de máquina.

## O que investigamos?

- **Redes Neurais Quânticas (QNNs):** Portas de rotação atuando como pesos treináveis.
- **Quantum Kernels:** Classificação de padrões complexos.

## Grande Desafio Aberto

- **Barren Plateaus (Platôs Estéreis):** Como treinar circuitos quânticos sem que o gradiente desapareça?

# Pesquisa 5: Era NISQ e Correção Quântica de Erros

## O Desafio Atual: Decoerência

Qubits reais são extremamente frágeis: calor e ruído destroem a superposição em microssegundos (estamos na **Era NISQ** — *Noisy Intermediate-Scale Quantum*).

### Mitigação de Erros (Hoje)

- Técnicas estatísticas para limpar o ruído sem gastar qubits extras.
- Otimização e compilação de circuitos (**Transpilação**).

### Correção de Erros (Futuro FTQC)

- Agrupar vários qubits físicos emaranhados para formar **1 Qubit Lógico** imune a falhas (*Surface Codes*).

# Onde Aprender Mais?

## Livro Clássico Recomendado

**Michael A. Nielsen & Isaac L. Chuang**

- *Quantum Computation and Quantum Information*
- O livro-texto definitivo da área: explica toda a base matemática, portas e algoritmos passo a passo.

## Plataforma Interativa Gratuita

**IBM Quantum Learning**

- `learning.quantum.ibm.com`
- Cursos gratuitos, simulador visual (*Composer*) e laboratórios em **Qiskit**!

## Mais Referências e Materiais Recomendados

`https://lnkd.in/p/d46rDy9P`

# Obrigada!

Dúvidas e Perguntas?

**Yohanna Dvorak**

ydvorak@id.uff.br

Panorama da Computação Quântica — Semana Acadêmica